MANA

L'ÉNERGIE DU TERRITOIRE

Dossier institutionnel — livre blanc, convention de pilote, protocole d'évaluation, cahier des charges de réalisation

Le mana est la force qui circule dans les choses.
Le territoire est la source qui la porte.
Marcher, c'est la capter.

Version 3.3 · Octobre 2026 · Alliance MANA (doctrine) · MANA (infrastructure)

MANA

L'ÉNERGIE DU TERRITOIRE

Dossier institutionnel — livre blanc, convention de pilote, protocole d'évaluation, cahier des charges de réalisation

Le mana est la force qui circule dans les choses.

Le territoire est la source qui la porte.

Marcher, c'est la capter.

Ces six points sont tranchés par écrit — ils attendent leur intégration au chantier (étape 0) et au contrat, et ne retardent pas la présentation du 5 novembre.

#	Correction	Décision
1	Trois niveaux d'horodatage	Métadonnées de l'artefact (generated_at, sources_verified_at, couverture) · état local du terminal (last_synced_at) · état réglementaire calculé. La fraîcheur se calcule sur sources_verified_at — jamais sur la génération ni le téléchargement.
2	Trois régimes d'appels réseau	Navigation/composition/guidage : fichiers statiques, aucun endpoint · mise à jour : distribution de fichiers, rien ne remonte · mesure : un endpoint dédié, isolé, recevant exclusivement les lots agrégés prévus — et rien d'autre.
3	Rétention stricte (option A)	Les lots non transmis expirent à 30 jours et sont supprimés — la contribution d'une longue panne est perdue : la sous-comptabilisation honnête s'applique aussi à la panne. La minimisation prime sur la complétude ; limite documentée.
4	Dénominateurs A1/A3	Sessions observées (utilisateurs ayant activé la mesure). Rappel systématique : ces chiffres ne représentent pas l'ensemble des utilisateurs de MANA.
5	Anti-réidentification étendue	Analyse sur les combinaisons d'arêtes et de créneaux, et vérification que les données intermédiaires du serveur ne permettent pas une reconstitution que les rapports publics empêchent.
6	Vérification des sources (7 champs)	Autorité · source consultée · date effective · périmètre vérifié · catégories · résultat · zones non couvertes. Une vérification qui ne couvre pas une zone ne peut pas la rendre « valid ».

Mesure : écran d'entrée 75 Ko gzip (JS + CSS) ; une promenade ouverte avec sa carte ≈ 640 Ko (dont ≈ 342 Ko de polices, ≈ 222 Ko de tuiles relayées). Conversion WOFF2 des polices Rubik programmée : cible ≈ 410 Ko. Règle nouvelle : plus aucun chiffre du dossier ne sort sans mesure, et les chiffres sont remesurés à chaque version du registre public des déploiements.

Élément de la démonstration	État
Composition de promenades	Vérifié (3 boucles en 82 ms)
Fermetures câblées (GR34, 69 arêtes, 4 arrêtés sourcés)	Câblé — écran explicatif
Hors-ligne (service worker, graphe en cache)	À éprouver avant le 6
Mesure (activation, lots, rétention, endpoint)	Spécifié, non construit
Interdictions horaires	Spécifié, non construit
Anti-reconstruction	Choix DPO + responsable de traitement

Le territoire est la source qui la porte.

Marcher, c'est la capter.

Règle de présentation : montrer les lignes ci-dessus, dans l'ordre d'apprentissage, présenter les autres comme des engagements du cahier des charges — jamais comme des fonctionnalités.

MANA

L'ÉNERGIE DU TERRITOIRE

Dossier institutionnel — livre blanc, convention de pilote, protocole d'évaluation, cahier des charges de réalisation

Le mana est la force qui circule dans les choses.

Le territoire est la source qui la porte.

Marcher, c'est la capter.

MANA

L'ÉNERGIE DU TERRITOIRE

Dossier institutionnel — livre blanc, convention de pilote, protocole d'évaluation, cahier des charges de réalisation

Le mana est la force qui circule dans les choses.

Le territoire est la source qui la porte.

Marcher, c'est la capter.

L'office fait…	…et MANA prolonge
Il publie des circuits avec GPX	La trace vit dans une application qui accompagne le visiteur, hors ligne, depuis sa position
Il publie des fermetures sur son site	La fermeture descend dans l'application, porte sa provenance juridique, et empêche le compositeur d'y router
Il édite un contenu patrimonial	Le contenu se promène dans l'oreille du visiteur, en saison comme à l'arrière-saison (MANAradio)
Il compte les entrées de ses bureaux	Il obtient une observation des usages réels, agrégée, à la maille du sentier
Il gère la saturation des sites vedettes	Un levier de dispersion : de belles promenades ailleurs — effet évalué, jamais présumé

Trois langages, une infrastructure : accueil augmenté à l'office ; mutualisation à la fédération régionale (OTB) ; réponse aux enjeux nationaux à ADN Tourisme. Et la clause qui crédibilise tout : le territoire peut reprendre l'accueil numérique de son territoire sans dépendre de MANA.

Dossier institutionnel — livre blanc, convention de pilote, protocole d'évaluation, cahier des charges de réalisation

Étape 1 : La preuve — Crozon, 2027-2028 : GR34 fermé pour effondrement (février 2025, arrêté municipal) ; saturation documentée des trois pointes (Pen-Hir 256 345, Cap de la Chèvre 209 241 passages aux compteurs 2024) ; Opération Grand Site de France en cours. Le pilote est une démonstration publique : protocole arrêté avant la saison, résultats publiés y compris non concluants. À titre d'ordre de grandeur, le fonctionnement annuel indicatif représente moins de 2 % de la taxe de séjour 2025 (756 845 €, source à vérifier en délibération) ; le coût complet du pilote sur deux saisons en représente environ 3 à 4 % — rapprochements d'ordre de grandeur, jamais des économies démontrées.

Étape 2 : La validation régionale — OTB : présenter les résultats — des chiffres, pas des promesses. Étape 3 : La mutualisation — ADN Tourisme, sous la gouvernance du S4. Étape 4 : Le déploiement — une même fondation, des univers distincts : l'énergie rendue au territoire, pour qu'il la fasse circuler lui-même.

- Pas de compte, jamais — ni inscription déguisée, ni profil même bienveillant.
- Pas de publicité, pas de revente de données, pas de tracking.
- Pas de catalogue concurrent des fédérations — les GR®, PR et circuits balisés restent la référence.
- Pas d'urgence artificielle : pas de compteur à rebours, pas de rappel automatique.
- Aucune donnée inventée, jamais — une application honnête affiche honnêtement son état (« hors antenne »).
- Pas d'encadrement — le balisage et la signalétique officiels prévalent.

Le mana est la force qui circule dans les choses.
Le territoire est la source qui la porte.
Marcher, c'est la capter.

• Pas de prestataire verrouillé — code, formats et documentation publiés.

Pratique : Union Sport & Cycle / FFRandonnée 2025 (62 % des 15 ans et +, ~30 M, 35 % stricte, 47 % d'apps, GR® 72 %) · INJEP 2025 (32 % hebdo) · FFRandonnée (226 000 km, 9 500 bénévoles).

Digital : Contentsquare 2025 (73 % trafic mobile) · Raffour Interactif 2025 (66 % réservation en ligne) · Airalo/YouGov 2026.

Accueil : « 1 à 3 sur 10 » (monatourisme.fr, à confirmer) · ~1 400 OT (FNOTSI 2018, à confirmer) · Destination d'Excellence 2024 (à vérifier) · Spot24 janvier 2025 · France 2025 : 102 M visiteurs.

Terrain : GR34 Aber–Postolonnec février 2026 · interdiction incendie juillet 2026 · OGS trois pointes · comptages 2024 (Pen-Hir 256 345, Cap de la Chèvre 200 241, Île Vierge 32 542, La Source 27 562) · OT PCAM 2025 (63 401 accueils, 1,3 M vues dont 777 000 mobile, Rando 35 % des demandes, taxe de séjour 756 846 € — à vérifier en délibération).

Mesures internes (build réel, octobre 2026) : écran d'entrée 75 Ko gzip ; promenade avec carte ≈ 640 Ko ; graphe Crozon 2,36 Mo brut / ~600 Ko gzip, 64 028 nœuds, 13 265 arêtes, 839 lieux ; composition 3 boucles / 82 ms ; tampon 150 m ; ordre de rencontre vérifié (0 inversion / 199 échantillons).

MANA

L'ÉNERGIE DU TERRITOIRE

Dossier institutionnel — livre blanc, convention de pilote, protocole d'évaluation, cahier des charges de réalisation

Le mana est la force qui circule dans les choses.

Le territoire est la source qui la porte.

Marcher, c'est la capter.

Texte intégral de référence : v3.2 avec les six corrections reportées. Structure : philosophe (6 points) + 10 articles + 3 annexes.

Article	Contenu clé
1	Deux saisons (1■■ avril – 30 septembre 2027 et 2028) ; finalité double : outil opérationnel + démonstration documentée publiée.
2	Trois fonctions du circuit d'alertes : l'autorité compétente prononce et authentifie · la CCPCAM et l'Office organisent la transmission · MANA intègre dans le graphe. Provenance juridique visible — une fermeture réglementaire n'est pas une information touristique ordinaire.
3	Exclus : billetterie, réservation, prospection, profils individuels. Aucun suivi individuel des parcours.
4	Garantie sur les fermetures connues de la version locale ; matrice d'états réglementaires ; circuits importés affectés signalés ; assurance RC professionnelle.
5	Contribution documentable à Destination d'Excellence — conformité et label relèvent de l'Office et de l'auditeur.
6	Maîtrise territoriale des données ; aucun droit autonome d'exploitation ; aucun partage inter-territoires sans mandat écrit ; restitution intégrale en formats ouverts.
7.2	Révocation en quatre états — la limite sur les données déjà transmises est présentée avant l'activation.
7.4	Quatre catégories factuelles ; qualification juridique par le responsable de traitement après avis du DPO.
7.5	Versions déployées identifiées ; examen RGPD sur le périmètre complet (application, journaux proxy, hébergement, diffusion).
8	Protocole d'évaluation arrêté avant la saison ; résultats non concluants publiés au même titre ; aucune restitution publique avant l'anti-reconstruction validé.
10	Sortie au 30 septembre de la saison en cours ; document de reprise établi pendant le pilote — le territoire peut continuer sans MANA.

• Traversées observées, jamais des individus distincts — par conception.

• Désactivée par défaut ; activation explicite, expliquée, révocable (portée exacte : art. 7.2).

• Agrégation sur le terminal : la séquence individuelle n'est jamais transmise.

• Détection sur événement observé ; état transitoire en mémoire vive, écrasé au fil des observations, n'y persiste ni transmis ; jamais d'interpolation.

• Transmission idempotente : identifiants de lot à usage unique (mécanisme technique, pas un identifiant de personne) ; reconnaissance serveur → rétention locale → purge ; trace durable documentée ; atomicité.

• Rétention stricte : 30 jours, au-delà suppression — la contribution d'une longue panne est perdue, limite documentée.

• Seuil N = 10 traversées, seuil renforcé en période de fréquentation, pas une garantie d'anonymat ; mécanisme anti-reconstruction défini avec le DPO, testé sur jeux synthétiques, documenté et appliqué systématiquement avant la première restitution publique ; analyse étendue aux combinaisons d'arrêtés successifs et au niveau serveur.

• Quatre catégories documentées séparément ; qualification arrêtée par le responsable de traitement après avis du DPO.

Le mana est la force qui circule dans les choses.

Le territoire est la source qui la porte.

Marcher, c'est la canter.

• Examen de conformité : avis documenté du DPO, décision formalisée du responsable de traitement, périmètre complet, avant la première saison, renouvelé.

• Matrice REGULATORY_DATA_STATUS : valid (exige couverture documentée) · stale · invalid (composition interdite dans les zones non vérifiables) · unavailable (jamais assimilé à « ouvert » ; périmètre indéterminable → interdiction sur l'ensemble).

• Trois niveaux d'horodatage : métadonnées d'artefact / état du terminal / état calculé. Une information réglementaire illisible ne devient jamais une autorisation implicite.

Poste	Montant indicatif
Mise en œuvre territoriale (une fois)	6 000 – 8 000 €
Fonctionnement annuel	8 000 – 12 000 € / an
Application pour le visiteur	Gratuite, sans condition
Coût complet du pilote (2 saisons)	22 000 – 32 000 € (≈ 3-4 % de la taxe de séjour ; le fonctionnement annuel seul < 2 %)

Arbitrages avant signature : personnalité juridique · commande publique · qualifications RGPD · document de reprise · licence du code nommée (compatible ODbL et dépendances).

Dossier institutionnel — livre blanc, convention de pilote, protocole d'évaluation, cahier des charges de réalisation

Le mana est la force qui circule dans les choses.

Le territoire est la source qui la porte.

Marcher, c'est la capter.

MANA

L'ÉNERGIE DU TERRITOIRE

Dossier institutionnel — livre blanc, convention de pilote,
protocole d'évaluation, cahier des charges de réalisation

Le mana est la force qui circule dans les choses.

Le territoire est la source qui la porte.

Marcher, c'est la capter.

Version 3.3 · Octobre 2026 · Alliance MANA (doctrine) · MANA (infrastructure)

pouvant recommander de ne pas continuer — si c'est ce que disent les chiffres.

MANA

L'ÉNERGIE DU TERRITOIRE

Dossier institutionnel — livre blanc, convention de pilote,
protocole d'évaluation, cahier des charges de réalisation

Le mana est la force qui circule dans les choses.
Le territoire est la source qui la porte.
Marcher, c'est la capter.

Version 3.3 · Octobre 2026 · Alliance MANA (doctrine) · MANA (infrastructure)

MANA

L'ÉNERGIE DU TERRITOIRE

Dossier institutionnel — livre blanc, convention de pilote, protocole d'évaluation, cahier des charges de réalisation

Le mana est la force qui circule dans les choses.

Le territoire est la source qui la porte.

Marcher, c'est la capter.

Version 3.3 · Octobre 2026 · Alliance MANA (doctrine) · MANA (infrastructure)

MANA

L'ÉNERGIE DU TERRITOIRE

Dossier institutionnel — livre blanc, convention de pilote, protocole d'évaluation, cahier des charges de réalisation

Le mana est la force qui circule dans les choses.

Le territoire est la source qui la porte.

Marcher, c'est la capter.

Version 3.3 · Octobre 2026 · Alliance MANA (doctrine) · MANA (infrastructure)

Le cahier des charges v3.3 est réalisable par les deux assistants. Aucun module ne relève de la recherche — tout est de l'ingénierie connue. La difficulté n'est pas algorithmique mais disciplinaire : la valeur est dans les tests et les interdits, et un assistant peut passer tous les tests fonctionnels en violant la doctrine dans un coin d'implémentation. L'étape 0 et la revue de code doctrinale sont le vrai produit du chantier.

Module	Claude	Mistral	Difficulté réelle
Audit initial (étape 0)	Point fort	Bonne	Discipline de lecture
DFS stochastique à budget	Standard	Standard	Moyenne — le réglage (distinctivité, stabilité)
Détection de traversée sans séquence	Faisable	Faisable	Haute — le point délicat du chantier
États réglementaires + horodatages	Simple	Simple	Basse — modèle de données
Interdictions horaires	Faisable	Faisable	Moyenne — les marges, le recalcul
Idempotence serveur	Standard	Standard	Basse — exiger la contrainte de base, pas juste le test
Anti-reconstruction statistique	À spécifier avec humain	À spécifier avec humain	Haute — statistique, choix humain (DPO)
Hors-ligne SW + fraîcheur	Standard	Standard	Moyenne — SWR partout (piège historique du projet)
Endpoint refusant le reste	Simple	Simple	Basse — exiger le test de refus

• Le tableau d'historique caché — la violation la plus probable de la doctrine : un buffer « pour fiabiliser la détection ». La revue doit le chercher par motif (history, buffer, trail, push) : le test « ambigu → non compté » ne suffit pas à le révéler.

• L'avertissement générique au lieu du comportement — pour les états invalid/unavailable, le test vérifie que la composition est refusée, pas que le bandeau s'affiche.

• L'atomicité par contrainte de base de données, testée en concurrence réelle — pas seulement un test séquentiel.

• Le piège du garde, trouvé sur le terrain : tester le degré là où le phénomène est la connexité. Un nœud qui garde une arête à l'air sain et ne mène nulle part. Aucun test fonctionnel ne l'aurait vu : seul un test qui nomme le piège le tient.

• L'anti-reconstruction : raisonner ensemble le nécessaire (choix DPO) et le responsable de traitement — il ne le choisit pas.

• Le test de bout en bout de publication : données de test → pipeline → restitution, avec des cellules sous le seuil qui ne sortent jamais — dans le pipeline réel, pas seulement dans le code.

Le mana est la force qui circule dans les choses.
Le territoire est la source qui la porte.
Marcher, c'est la capter.

Claude pour l'ensemble du chantier : l'étape 0 et la cohérence doctrine-code sont le cœur de la valeur. Mistral en relecteur indépendant : cahier des charges + code produit, sans contexte de rédaction, mandat de rapport de conformité point par point — vérifier que chaque état de la matrice a bien son test. Deux lectures indépendantes des mêmes exigences : ne jamais demander de croire ce qu'on peut démontrer — et deux démonstrations valent mieux qu'une.

MANA

L'ÉNERGIE DU TERRITOIRE

Dossier institutionnel — livre blanc, convention de pilote,
protocole d'évaluation, cahier des charges de réalisation

Le mana est la force qui circule dans les choses.
Le territoire est la source qui la porte.
Marcher, c'est la capter.

Version 3.3 · Octobre 2026 · Alliance MANA (doctrine) · MANA (infrastructure)

MANA

L'ÉNERGIE DU TERRITOIRE

Dossier institutionnel — livre blanc, convention de pilote,
protocole d'évaluation, cahier des charges de réalisation

Le mana est la force qui circule dans les choses.
Le territoire est la source qui la porte.
Marcher, c'est la capter.

Version 3.3 · Octobre 2026 · Alliance MANA (doctrine) · MANA (infrastructure)